Tutorial de NotebookLM i Full de Treball Interactiu per al Museu Virtual 3D

1. Tutorial Pràctic de NotebookLM per a la Sessió de Museus

1.1 Què és NotebookLM?

NotebookLM és un assistent d'intel·ligència artificial desenvolupat per Google dissenyat per treballar de manera **estrictament ancorada (*grounded*) a la documentació específica de l'usuari**. A diferència d'altres eines d'IA generativa generals, NotebookLM respon, analitza i genera codi basant-se exclusivament en els materials, dossiers, codis font i guies prèviament carregats al quadern del projecte.

1.2 Quina utilitat principal té per al projecte de museus 3D?

En el marc d'aquesta sessió d'Humanitats Digitals, NotebookLM actua com a **copilot de desenvolupament i assistent tècnic personalitzat**. Les seves utilitats principals són:

- **Generador de codi font estructurat**: Genera els fitxers modulars (`index.html`, `style.css` i `script.js`) adaptats als requisits museogràfics i pedagògics sense necessitat de programar des de zero.
- **Assistent de diagnòstic i correcció d'errors**: Actua com a eina de depuració; quan se li passen els missatges d'error dels codis generats per la pàgina web del museu virtual, NotebookLM identifica la causa arrel i regenera el codi corregit.

1.3 Dinàmica de treball per aconseguir i millorar els arxius per a CodePen

El flux de treball a l'aula es basa en un cicle d'iteració en sis passos estructurats:

1. **Disseny inicial i selecció del contingut**: Triar les obres d'art, redacta les cartel·les en Lectura Fàcil i defineix les preguntes per a la dinamització cultural. També es pot adjuntar una imatge o plànol de la distribució de les sales dissenyat prèviament amb eines visuals com **Genially**.
2. **Localització, generació i gestió d'actius a GitHub**: Abans de demanar el codi final, es localitzen o generen totes les imatges de les obres d'art, els fitxers d'àudio de les audioguies i les textures per al terra, parets i cel 360°. Tots aquests recursos es pengen al repositori públic de GitHub per obtenir les seves adreces web directes (*Raw URLs*) i poder-les referenciar directament dins del propi prompt.

3. **Generació del codi amb NotebookLM**: S'enganxa el prompt adaptat al xat de NotebookLM per obtenir la primera versió dels tres fitxers de codi 3D (`index.html`, `style.css` i `script.js`).
4. **Integració a CodePen**: Es copien els tres arxius generats als panells corresponents de l'espai de treball de CodePen.
5. **Previsualització i diagnòstic d'errors**: S'explora el museu virtual a la finestra de previsualització. Si es detecta qualsevol fallada visual o d'execució, s'obre la consola del navegador (**F12** o el botó **Console** de CodePen) i es copien els missatges d'error en vermell.
6. **Iteració i actualització d'arxius**: S'enganxa el text de la consola a NotebookLM per regenerar el codi corregit. En obtenir les noves versions (com `index-v2.html` o `script-v2.js`), s'elimina el sufix de versió (`index.html`, `script.js`) abans d'actualitzar el codi a CodePen.

---

2. Full de Treball Interactiu i Guió del Prompt per al Museu 3D

Aquest apartat és un **full de treball interactiu**. Cada secció planteja una pregunta sobre el disseny museogràfic, ofereix suggeriments i disposa d'un espai en blanc per decidir la resposta abans de construir el prompt final.

Full de Treball: Dissenyant el teu Prompt Pas a Pas

Apartat 1: Distribució de l'Espai i Plànol de les Sales

- **Pregunta**: *Com vols organitzar les sales i el recorregut del teu museu virtual?*
- **Suggeriments**:
    - Opció A: Distribució en cub 2x2 (4 sales connectades directament).
    - Opció B: Recorregut temàtic amb Hall d'Entrada, 4 sales temàtiques, Sala Gran Final i Passadís de Sortida (basat en el disseny `plantaSales.png` o creat prèviament a **Genially**).
- **La teva decisió (Espai a complimentar per al nou prompt)**: `[ Escriu aquí com seran les teves sales i si adjuntaràs una imatge de plànol de Genially... ]`

Apartat 2: Localització, textures i repositori a GitHub

- **Pregunta**: *Quines imatges, textures i àudios utilitzaràs i com els enllaçaràs des de GitHub?*

- **Suggeriments**:
    - Localitza o genera les 4 imatges de les obres d'art en alta resolució.
    - Selecciona les textures per al terra (ceràmica, fusta, marbre), parets (fusta clara, formigó, guix) i el cel 360° (foto panoràmica JPG).
    - Puja tots els fitxers al teu repositori públic de GitHub i copia les adreces *Raw* amb l'atribut `crossorigin="anonymous"`.
- **La teva decisió (Espai a complimentar per al nou prompt)**: `[ Enganxa aquí els enllaços Raw de GitHub de les teves imatges, textures i àudios... ]`

Apartat 3: Il·luminació i Ambientació Museogràfica

- **Pregunta**: *Quina il·luminació i ambientació tindrà el teu espai expositiu?*
- **Suggeriments**:
    - Una il·luminació general clara i acollidora (`ambient light`).
    - Il·luminació dramàtica amb focus de llum dirigida (*spotlights*) apuntant directament a cada quadre per ressaltar l'obra.
    - Cel panoràmic 360° diürn, nocturn o d'interior de galeria.
- **La teva decisió (Espai a complimentar per al nou prompt)**: `[ Escriu aquí el tipus d'il·luminació i ambientació que prefereixes... ]`

Apartat 4: Marcs 3D i Elements d'Atractiu Visual

- **Pregunta**: *Com vols que es presentin els quadres a les parets del museu?*
- **Suggeriments**:
    - Quadres sense marc, integrats directament a la paret.
    - Marcs 3D de fusta fosca, daurada o metàl·lica al voltant de cada imatge.
    - Plaques informatives 3D en relleu al costat de cada marc amb el títol i autor.
- **La teva decisió (Espai a complimentar per al nou prompt)**: `[ Escriu aquí com seran els marcs i plaques 3D de les teves obres... ]`

Apartat 5: Controls, Navegació i Minimapa

- **Pregunta**: *Com es mouran els visitants pel museu i quins ajuts de navegació tindran?*
- **Suggeriments**:
    - Moviment lliure amb teclat (WASD/fletxes) i rotació 360° amb ratolí.
    - Zoom amb la rodeta del ratolí (`wheel-zoom`).
    - Nodes de teletransportació a terra i barra de botons inferior per saltar entre sales.

    - Minimapa / Llegenda superior amb un punter vermell que es desplaci en temps real indicant la posició exacta del visitant.
- **La teva decisió (Espai a complementar per al nou prompt)**: `[ Escriu aquí els controls i ajuts de navegació que vols incloure... ]`

Apartat 6: Cartel·les Informatives, Lectura Fàcil i Audioguies

- **Pregunta**: *Quina informació mostraran les cartel·les i com serà l'audioguia?*
- **Suggeriments**:
    - Finestra modal sobreposada (*glassmorphism*) al fer clic a cada quadre.
    - Fitxa tècnica completa (títol, autor, any, tècnica).
    - Explicació històrica en Lectura Fàcil (accessible i clara).
    - Preguntes de dinamització cultural (*"💡 Per a la conversa"*) per debatre en grup.
    - Botó d'audioguia per veu en català (`Web Speech API`) amb opció d'aturada immediata en tancar la modal.
- **La teva decisió (Espai a complementar per al nou prompt)**: `[ Escriu aquí el contingut i característiques de les teves cartel·les... ]`

Apartat 7: Accessibilitat Avançada i Visita Guiada (Opcional)

- **Pregunta**: *Vols afegir alguna funcionalitat especial d'accessibilitat o dinamització?*
- **Suggeriments**:
    - Mode d'Alt Contrast per a les cartel·les (fons blanc i text negre gran).
    - Mode de Visita Guiada Automàtica (*Auto-Tour*) que desplaci la càmera de sala en sala amb pauses temporitzades.
- **La teva decisió (Espai a complementar per al nou prompt)**: `[ Escriu aquí si vols afegir alt contrast o visita guiada automàtica... ]`

📋 Plantilla Mestra del Prompt Final (Resultat de la Unió dels Apartats)

Un cop completat el full de treball, s'uneixen les respostes en el següent prompt estructurat per enviar-lo a NotebookLM:

> **Crea l'estructura completa de codi modular (dividida en tres fitxers: `index.html`, `style.css` i `script.js`) per a un museu virtual 3D interactiu dissenyat per a CodePen utilitzant A-Frame (v1.4.2), Tailwind CSS per a la interfície sobreposada (HUD) i Phosphor Icons.**
>
> **1. Distribució i Plànol de les Sales**: [Insereix la decisió de l'Apartat 1]

2. Actius de GitHub: Inclou totes les imatges, textures i àudios utilitzant l'atribut `crossorigin="anonymous"` i les adreces Raw de GitHub: [Insereix la llista de l'Apartat 2]
3. Il·luminació i Ambientació: [Insereix la decisió de l'Apartat 3]
4. Marcs i Plaques 3D: [Insereix la decisió de l'Apartat 4]
5. Controls, Zoom i Minimapa: [Insereix la decisió de l'Apartat 5]
6. Cartel·les en Lectura Fàcil i Audioguia: [Insereix la decisió de l'Apartat 6]
7. Accessibilitat i Visita Guiada: [Insereix la decisió de l'Apartat 7]